

CENTRO UNIVERSITÁRIO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Mateus Henrique da Silva

[Nome do Membro 2]

[Nome do Membro 3]

[Nome do Membro 4]

[Nome do Membro 5]

BizFlow Access

Sistema Integrado de Gestão Comercial com Acessibilidade em Libras

São Paulo

2026

Mateus Henrique da Silva

[Nome do Membro 2]

[Nome do Membro 3]

[Nome do Membro 4]

[Nome do Membro 5]

BizFlow Access

Sistema Integrado de Gestão Comercial com Acessibilidade em Libras

Relatório técnico-científico apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário como requisito parcial para aprovação no Projeto Integrado IV.

Orientador: [Nome do Orientador]

São Paulo

2026

RESUMO

O presente relatório apresenta o desenvolvimento do **BizFlow Access**, um sistema integrado de gestão comercial desenvolvido como parte do Projeto Integrado IV do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O sistema tem como objetivo automatizar e otimizar processos comerciais de salões de beleza, contemplando funcionalidades de agendamento, cadastro de clientes e serviços, controle de estoque, gestão financeira com pagamentos via PIX, e relatórios gerenciais. Como diferencial, o sistema implementa recursos de acessibilidade para usuários com deficiência auditiva, incluindo uma central de ajuda em Língua Brasileira de Sinais (Libras), modo de alto contraste e controle de tamanho de fonte. A arquitetura adotada utiliza React com TypeScript no frontend, Node.js com Express e tRPC no backend, banco de dados PostgreSQL com Drizzle ORM, e é empacotado como Progressive Web App (PWA) para instalação em dispositivos móveis. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica de um sistema completo, acessível e alinhado às demandas do mercado de desenvolvimento de software.

Palavras-chave: Gestão Comercial. Acessibilidade. Libras. PWA. Salão de Beleza.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama BPMN: Fluxo de Vendas	12
Figura 2 – Diagrama BPMN: Fluxo de Atendimento	14
Figura 3 – Diagrama BPMN: Controle de Estoque	16
Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso	18
Figura 5 – Diagrama de Classes	19
Figura 6 – Diagrama de Sequência: Agendamento	20
Figura 7 – Diagrama de Atividades: Ciclo do Atendimento	21
Figura 8 – Arquitetura do Sistema	24
Figura 9 – Tela de Login	28
Figura 10 – Dashboard	29
Figura 11 – Tela de Agendamentos	30
Figura 12 – Central de Ajuda em Libras	33
Figura 13 – QR Code PIX	35
Figura 14 – Matriz SWOT	37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tecnologias Utilizadas	22
Tabela 2 – Rotas da API	26
Tabela 3 – Requisitos Funcionais	31
Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais	32
Tabela 5 – Cronograma de Sprints	38

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Estrutura do Banco de Dados	25
Quadro 2 – Papéis da Equipe Scrum	10

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 OBJETIVOS	8
2.1 Objetivo Geral	8
2.2 Objetivos Específicos	8
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
3.1 Gestão de Processos Comerciais	9
3.2 Progressive Web Apps	9
3.3 Acessibilidade e Libras	10
3.4 Metodologia Ágil Scrum	10
4 METODOLOGIA	11
4.1 Estrutura da Equipe	11
4.2 Ferramentas	11
4.3 Sprints	11
5 DIAGNÓSTICO E GESTÃO DE PROCESSOS	12
5.1 Fluxo de Vendas	12
5.2 Fluxo de Atendimento	14
5.3 Fluxo de Controle de Estoque	16
5.4 Matriz SWOT	17
6 ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS	18
6.1 Diagrama de Casos de Uso	18
6.2 Diagrama de Classes	19
6.3 Diagrama de Sequência	20
6.4 Diagrama de Atividades	21
7 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS	22
7.1 Tecnologias	22
7.2 Arquitetura do Sistema	23
7.3 Estrutura do Banco de Dados	25
7.4 API	26
8 IMPLEMENTAÇÃO	27
8.1 Módulo de Autenticação	27
8.2 Módulo de Gestão Comercial	28
8.3 Módulo de Agendamentos	29

8.4 Módulo Analítico	30
8.5 Requisitos Funcionais e Não Funcionais	31
9 ACESSIBILIDADE E LIBRAS	33
9.1 Central de Ajuda em Libras	33
9.2 Recursos de Acessibilidade	34
10 TÓPICOS ESPECIAIS	35
10.1 Pagamentos via PIX	35
10.2 Pagamentos via Stripe	36
10.3 Docker e Containerização	36
11 RESULTADOS E DISCUSSÃO	37
12 CONCLUSÃO	39
REFERÊNCIAS	40

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital dos pequenos e médios negócios é uma demanda crescente no mercado brasileiro. Segundo dados do SEBRAE (2023), aproximadamente 90% dos salões de beleza no Brasil são microempresas que ainda operam com processos manuais, como cadernos de agendamento, fichas de papel para cadastro de clientes e controle de estoque informal. Essa realidade gera ineficiências operacionais, perda de receita e dificuldade na tomada de decisões estratégicas.

Paralelamente, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Lei de Libras (Lei nº 10.436/2002) estabelecem a obrigatoriedade de acessibilidade comunicacional em estabelecimentos comerciais e sistemas digitais. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva (IBGE, 2010), constituindo um público significativo que frequentemente encontra barreiras no acesso a serviços comerciais.

O Projeto Integrado IV do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas propõe o desenvolvimento de um sistema móvel integrado para gestão de processos comerciais que una automação de processos, usabilidade, tecnologia moderna e acessibilidade. O presente relatório documenta o desenvolvimento do **BizFlow Access**, um sistema completo de gestão para salões de beleza, desenvolvido como Progressive Web App (PWA) com recursos de acessibilidade para usuários surdos.

O sistema integra conhecimentos das cinco disciplinas do semestre: Diagnóstico e Gestão de Processos (mapeamento BPMN e SWOT), Programação para Dispositivos Móveis (aplicação PWA com funcionalidades avançadas), Análise e Projeto de Sistemas (diagramas UML e documentação), Tópicos Especiais (PIX, Stripe e Docker) e Libras (central de acessibilidade e alfabeto em Libras).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema móvel integrado para gestão de processos comerciais de salões de beleza que implemente funcionalidades avançadas de programação, siga metodologias modernas de análise e projeto de sistemas, incorpore práticas de desenvolvimento atuais e seja acessível para usuários com deficiência auditiva.

2.2 Objetivos Específicos

- I. Mapear e modelar pelo menos três processos comerciais reais: fluxo de vendas, fluxo de atendimento ao cliente e controle de estoque;
- II. Desenvolver uma aplicação funcional com consumo de API, armazenamento local, notificações, câmera, geolocalização e capacidade offline;
- III. Elaborar a documentação completa do sistema com diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Sequência e Atividades);
- IV. Implementar tópicos especiais como pagamentos digitais via PIX/Stripe e containerização com Docker;
- V. Implementar recursos de acessibilidade para deficientes auditivos, incluindo central de ajuda em Libras, interface com ícones intuitivos e modo de alto contraste.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Gestão de Processos Comerciais

A gestão de processos de negócio (Business Process Management — BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio, automatizados ou não (DUMAS et al., 2018). No contexto de pequenos comércios como salões de beleza, a aplicação de BPM permite identificar gargalos, eliminar redundâncias e propor melhorias baseadas em automação.

A notação BPMN (Business Process Model and Notation) é o padrão internacional para modelagem de processos, permitindo representar graficamente fluxos de trabalho, decisões, atores e responsabilidades. Neste projeto, foram modelados três processos centrais utilizando a notação BPMN adaptada para diagramas de blocos.

3.2 Progressive Web Apps

Progressive Web Apps (PWA) são aplicações web que utilizam tecnologias modernas para oferecer experiência similar a aplicativos nativos (MALMQVIST, 2021). Recursos como service workers, manifest.json e cache API permitem que PWAs funcionem offline, recebam notificações push e sejam instaláveis na tela inicial do dispositivo.

A escolha do PWA como plataforma para o BizFlow Access baseia-se em três fatores: (a) desenvolvimento único para web, Android e iOS sem necessidade de código nativo separado; (b) dispensa de aprovação em lojas de aplicativos; (c) atualização instantânea sem necessidade de download de novas versões.

3.3 Acessibilidade e Libras

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida pela Lei nº 10.436/2002 como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. A acessibilidade digital para surdos vai além da tradução textual, exigindo recursos visuais, ícones intuitivos e, idealmente, conteúdo em Libras (HORTON, 2018).

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1) estabelecem critérios como contraste mínimo, navegação por teclado, legendas em mídias e linguagem clara. O BizFlow Access implementa modo de alto contraste, controle de tamanho de fonte e uma central de ajuda visual com o alfabeto e frases básicas em Libras.

3.4 Metodologia Ágil Scrum

Scrum é um framework ágil para gerenciamento de projetos complexos, baseado em ciclos iterativos chamados sprints (SUTHERLAND, 2014). Os papéis fundamentais são: Product Owner (responsável pelo backlog e valor do negócio), Scrum Master (facilitador do

processo) e Time de Desenvolvimento (executores). As cerimônias incluem planning, daily meeting, review e retrospective. Neste projeto, adotou-se Scrum com sprints de duas semanas.

4 METODOLOGIA

4.1 Estrutura da Equipe

<i>Quadro 1 – Papéis da Equipe Scrum</i>		
Papel	Responsável	Atribuições
Product Owner	Membro A	Definir backlog, priorizar funcionalidades, validar entregas
Scrum Master	Membro B	Facilitar cerimônias, remover impedimentos, garantir o processo ágil
Analista de Processos	Membro C	Mapear BPMN, SWOT, documentar requisitos
Desenvolvedor Mobile	Membro D	Implementar frontend, backend e integrações
Especialista em Acessibilidade	Membro E	Implementar recursos de acessibilidade e Libras

4.2 Ferramentas

As seguintes ferramentas foram utilizadas no desenvolvimento do projeto:

- **Versionamento:** GitHub (repositório: system-salon)
- **Gerenciamento:** Projeto via sprints no GitHub Projects
- **Comunicação:** Discord para reuniões diárias
- **Prototipagem:** Interface desenvolvida diretamente em código com Tailwind CSS e shadcn/ui
- **Documentação:** Repositório Git com docs/ em Markdown

4.3 Sprints

O projeto foi dividido em 8 sprints de 2 semanas cada, totalizando 16 semanas de desenvolvimento:

Tabela 1 – Cronograma de Sprints

Sprint	Período	Entregas Principais
1-2	Semanas 1-4	Fundação: schema, migrations, seed, autenticação
3	Semanas 5-6	Módulo de produtos, checkout com carrinho

4	Semanas 7-8	Upload de fotos (Cloudinary), geolocalização
5	Semanas 9-10	QR Code PIX, pontos de fidelidade, barra de acessibilidade
6	Semanas 11-12	Sistema de avaliações, Service Worker PWA
7	Semanas 13-14	Testes, diagramas, tela Libras, push notifications, Stripe
8	Semanas 15-16	Documentação final, ajustes, apresentação

5 DIAGNÓSTICO E GESTÃO DE PROCESSOS

Este capítulo apresenta os diagramas BPMN dos três processos comerciais mapeados, bem como a matriz SWOT da situação atual e as propostas de melhoria através da automação.

5.1 Fluxo de Vendas

O fluxo de vendas compreende todo o ciclo desde a busca por serviços pelo cliente até o pagamento e geração do link de avaliação pós-atendimento. O diagrama abaixo representa o processo modelado.

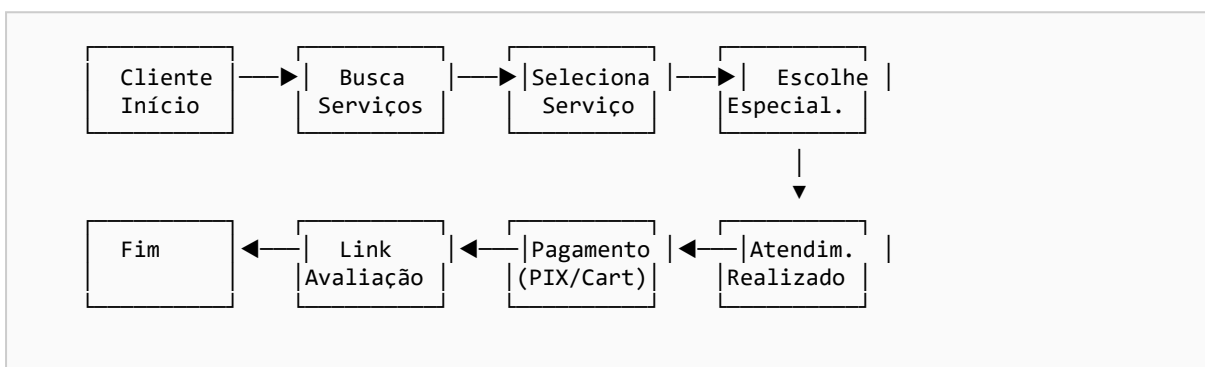


Figura 1 – Diagrama BPMN: Fluxo de Vendas

Proposta de Melhoria: O processo manual tradicional exige que o cliente ligue para o salão para verificar disponibilidade. Com o BizFlow Access, o cliente pode visualizar horários disponíveis em tempo real, agendar sem mediação humana e receber lembretes automáticos 24h e 2h antes do atendimento. O pagamento pode ser feito via PIX com QR Code dinâmico, eliminando a necessidade de dinheiro em espécie.

5.2 Fluxo de Atendimento ao Cliente

O fluxo de atendimento ao cliente descreve o processo de abertura, acompanhamento e resolução de tickets de suporte, bem como o registro de satisfação pós-atendimento.

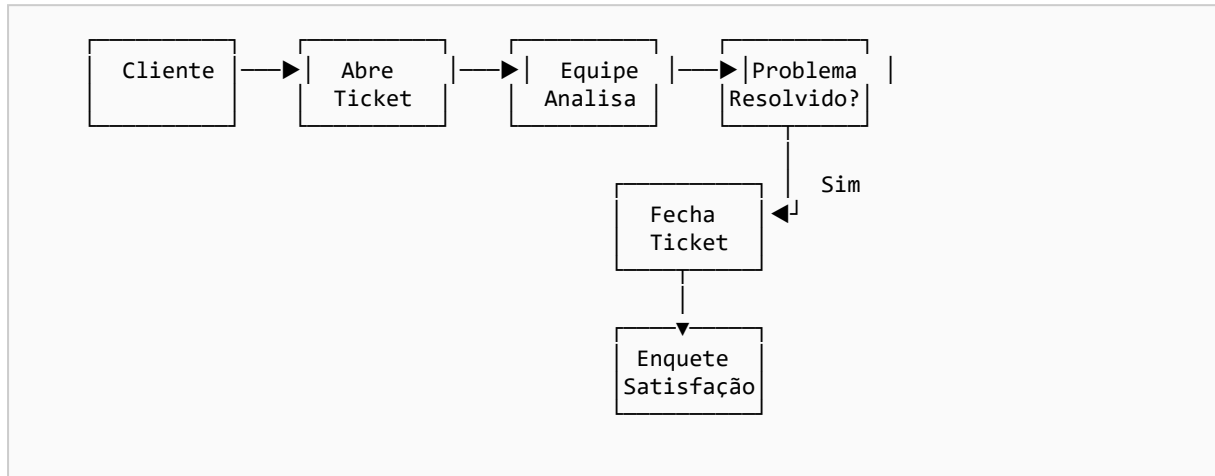


Figura 2 – Diagrama BPMN: Fluxo de Atendimento

Proposta de Melhoria: A automação do atendimento permite que tickets sejam categorizados automaticamente com base no conteúdo da solicitação, priorizando urgentes. O histórico completo do cliente fica disponível para todos os atendentes, evitando retrabalho de coleta de informações. Ao final, uma enquete de satisfação é automaticamente enviada.

5.3 Fluxo de Controle de Estoque

O controle de estoque gerencia o ciclo de vida dos produtos comercializados pelo salão, desde a entrada por compra de fornecedores até a baixa por venda, incluindo alertas de estoque mínimo.

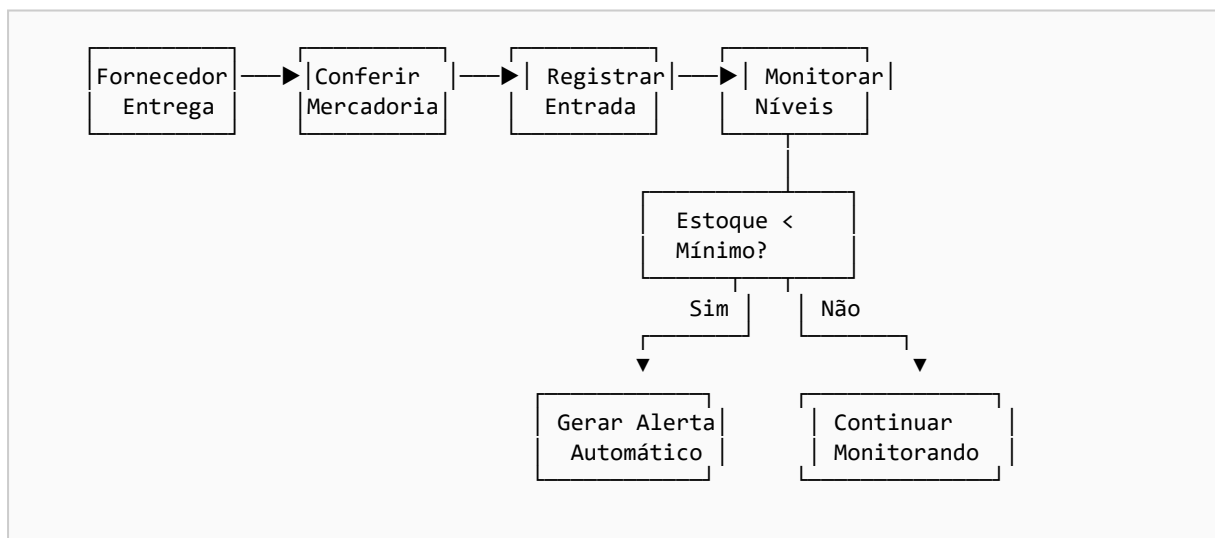


Figura 3 – Diagrama BPMN: Controle de Estoque

Proposta de Melhoria: O sistema monitora continuamente os níveis de estoque e gera alertas automáticos quando um produto atinge o estoque mínimo configurado. A baixa de estoque ocorre automaticamente no momento da venda, integrada ao checkout do atendimento. Relatórios de produtos mais vendidos auxiliam na reposição estratégica.

5.4 Matriz SWOT

A matriz SWOT a seguir analisa a situação atual do sistema e do contexto de desenvolvimento.

Figura 4 – Matriz SWOT do BizFlow Access

FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• Equipe multidisciplinar com papéis definidos • Código modular e type-safe (TypeScript + tRPC) • PWA cross-platform (web + mobile) • Acessibilidade embutida desde o início • Arquitetura limpa e escalável	• Documentação inicial incompleta • Testes automatizados insuficientes • Libras limitado a texto/emoji (sem vídeos) • Equipe pequena (sobrecarga individual) • Ausência de CI/CD automatizado
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
• Mercado de beleza em crescimento no Brasil • Lei de acessibilidade digital (obrigatoriedade) • Parceria com instituições da comunidade surda • Expansão para outros nichos (foodtech, varejo) • Diferencial competitivo em acessibilidade	• Concorrentes estabelecidos no mercado • Mudanças regulatórias (LGPD, PIX) • Preferência do mercado por apps nativos • Dependência de APIs de terceiros • Restrições orçamentárias do público-alvo

Análise Estratégica: As forças do projeto residem principalmente na arquitetura técnica robusta e no diferencial de acessibilidade. As oportunidades são significativas dado o crescimento do mercado de beleza e a crescente exigência legal por acessibilidade digital. As principais ameaças são concorrentes consolidados e a preferência do mercado por aplicativos nativos, mitigada pela escolha do PWA que oferece experiência similar sem as barreiras de distribuição.

6 ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

6.1 Diagrama de Casos de Uso

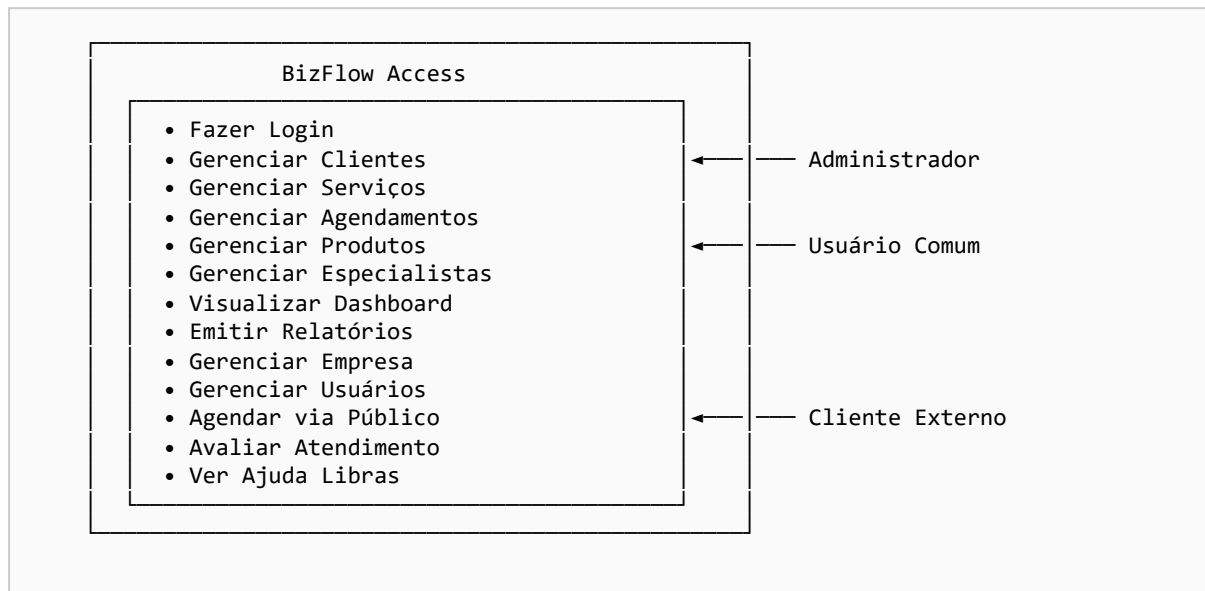


Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso

6.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta 12 entidades principais que compõem o modelo de domínio do sistema:

- **User:** Usuários do sistema (admin/user), com autenticação via email + bcrypt e permissões granulares em JSON;
- **Salon:** Dados do salão (CNPJ, endereço, chave PIX);
- **Specialist:** Profissionais do salão, com dias de trabalho e especialidade;
- **SpecialistSchedule:** Configuração de horários (slot duration, buffer, working hours);
- **Client:** Clientes com nome, email, foto (Cloudinary) e pontos de fidelidade;
- **Service:** Catálogo de serviços com duração, preço e status;
- **Appointment:** Agendamentos vinculando cliente + serviço + especialista + data/hora;
- **Product:** Produtos com estoque, preço de custo e venda;
- **Transaction:** Transações financeiras (receita/despesa/estorno) com método de pagamento;
- **Rating:** Avaliações pós-atendimento (token único, 1-5 estrelas);
- **AuditLog:** Trilha de auditoria de todas as operações CRUD;
- **PasswordReset:** Tokens para redefinição de senha.

O relacionamento central é *Salon* $1 \rightarrow N$ *Specialists, Clients, Services, Products, Appointments*, garantindo o isolamento multi-tenant.

6.3 Diagrama de Sequência: Fluxo de Agendamento

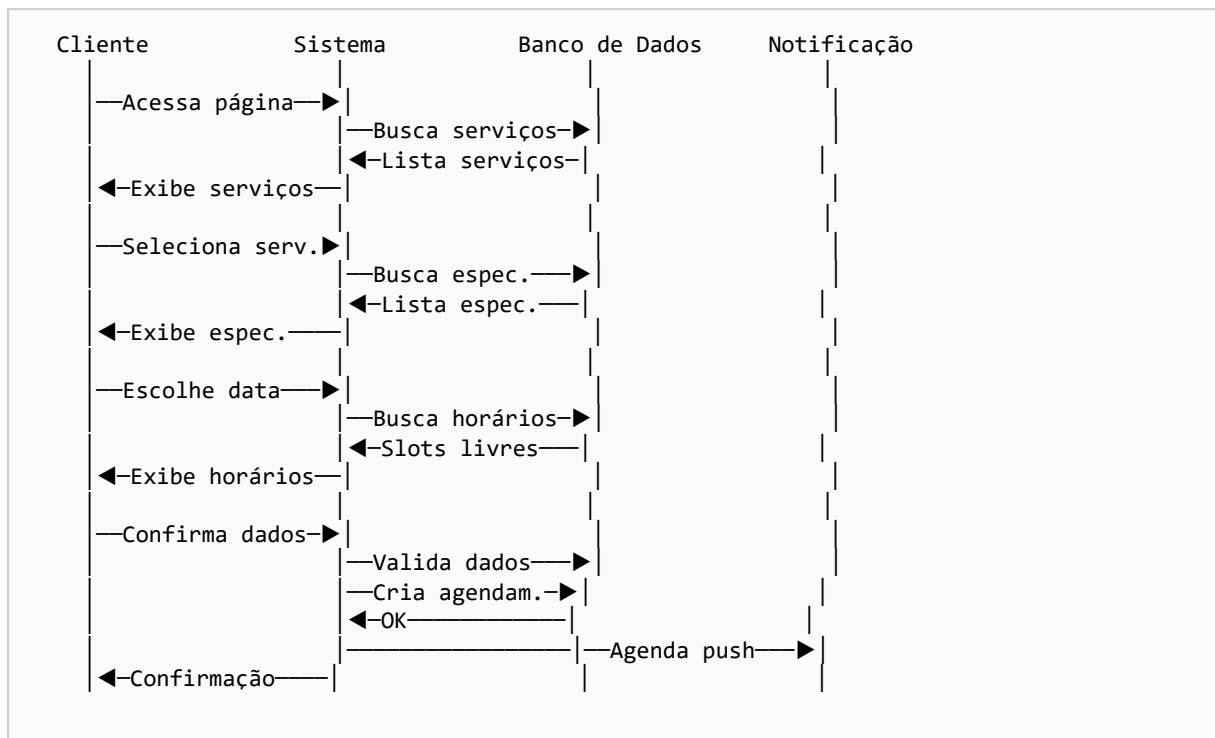
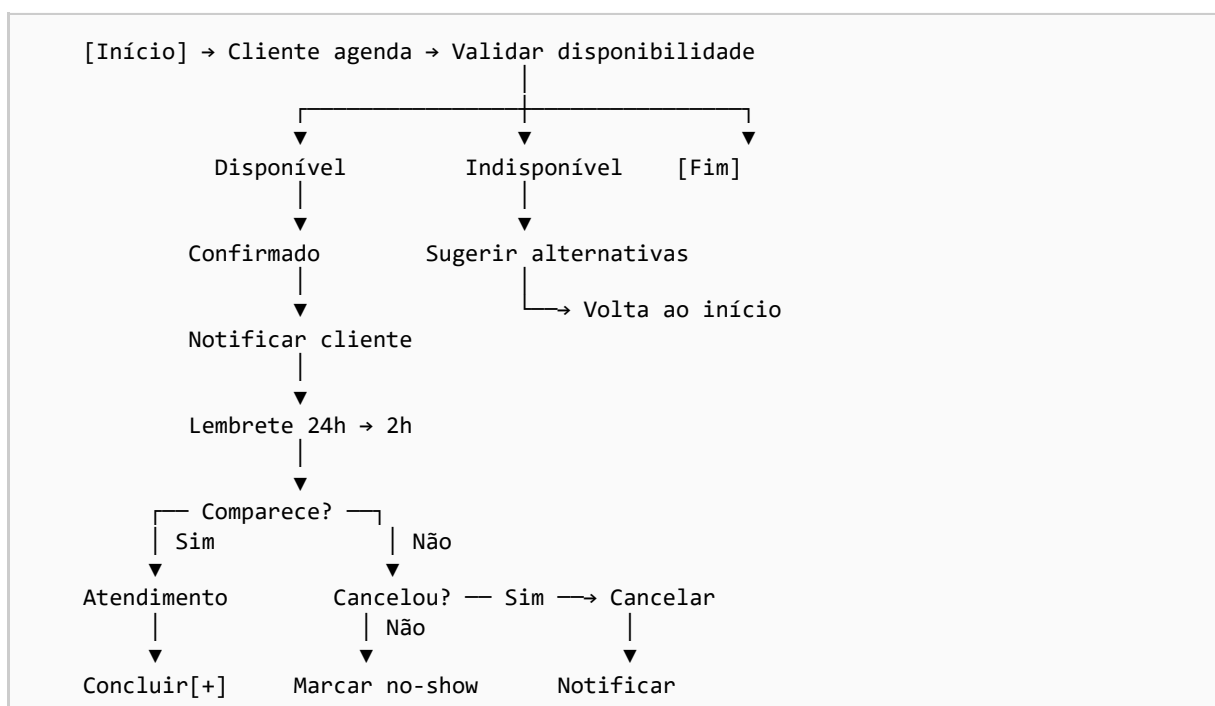


Figura 6 – Diagrama de Sequência: Agendamento

6.4 Diagrama de Atividades: Ciclo do Atendimento

O diagrama de atividades descreve o fluxo completo desde o agendamento até a avaliação pós-atendimento, incluindo pontos de decisão para cancelamento, no-show e lista de espera.



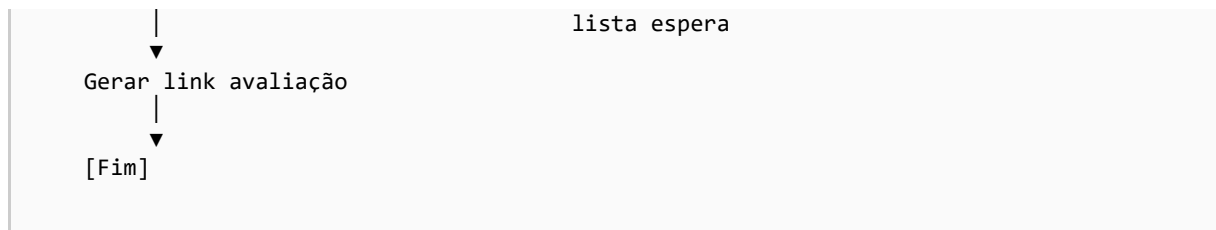


Figura 7 – Diagrama de Atividades: Ciclo do Atendimento

7 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

7.1 Tecnologias

Tabela 1 – Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Versão	Finalidade
Frontend	React	19.1.1	Interface de usuário
	TypeScript	5.9.3	Tipagem estática
	Vite	7.2.2	Build tool e dev server
	Tailwind CSS	4.1.14	Estilização utilitária
	shadcn/ui + Radix	-	Componentes acessíveis
	TanStack React Query	5.90.2	Cache e estado servidor
	Recharts	2.15.2	Gráficos do dashboard
	Wouter	3.3.5	Roteamento leve
	Framer Motion	12.23.22	Animações
Backend	Node.js	22.x	Runtime
	Express	4.21.2	Servidor HTTP
	tRPC	11.6.0	API type-safe
	Drizzle ORM	0.44.5	ORM e migrations
	PostgreSQL	16	Banco de dados
	Zod	4.1.12	Validação de dados
	JWT (jose)	6.1.0	Autenticação
	bcrypt	6.0.0	Hash de senhas
DevOps	Docker	-	Containerização
	GitHub	-	Versionamento
	Vitest	4.0.9	Testes unitários
	ESLint + Prettier	-	Qualidade de código
Externas	Cloudinary	2.8.0	Upload de imagens
	Stripe	-	Pagamentos cartão

	QRCode.react	4.2.0	QR Code PIX
	Workbox	7.4.0	Service Worker / PWA

7.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do BizFlow Access segue o padrão monolítico modular, com três camadas principais: frontend React (SPA), backend Node.js/Express com API tRPC, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre frontend e backend ocorre exclusivamente via tRPC sobre HTTP, garantindo type-safety de ponta a ponta.

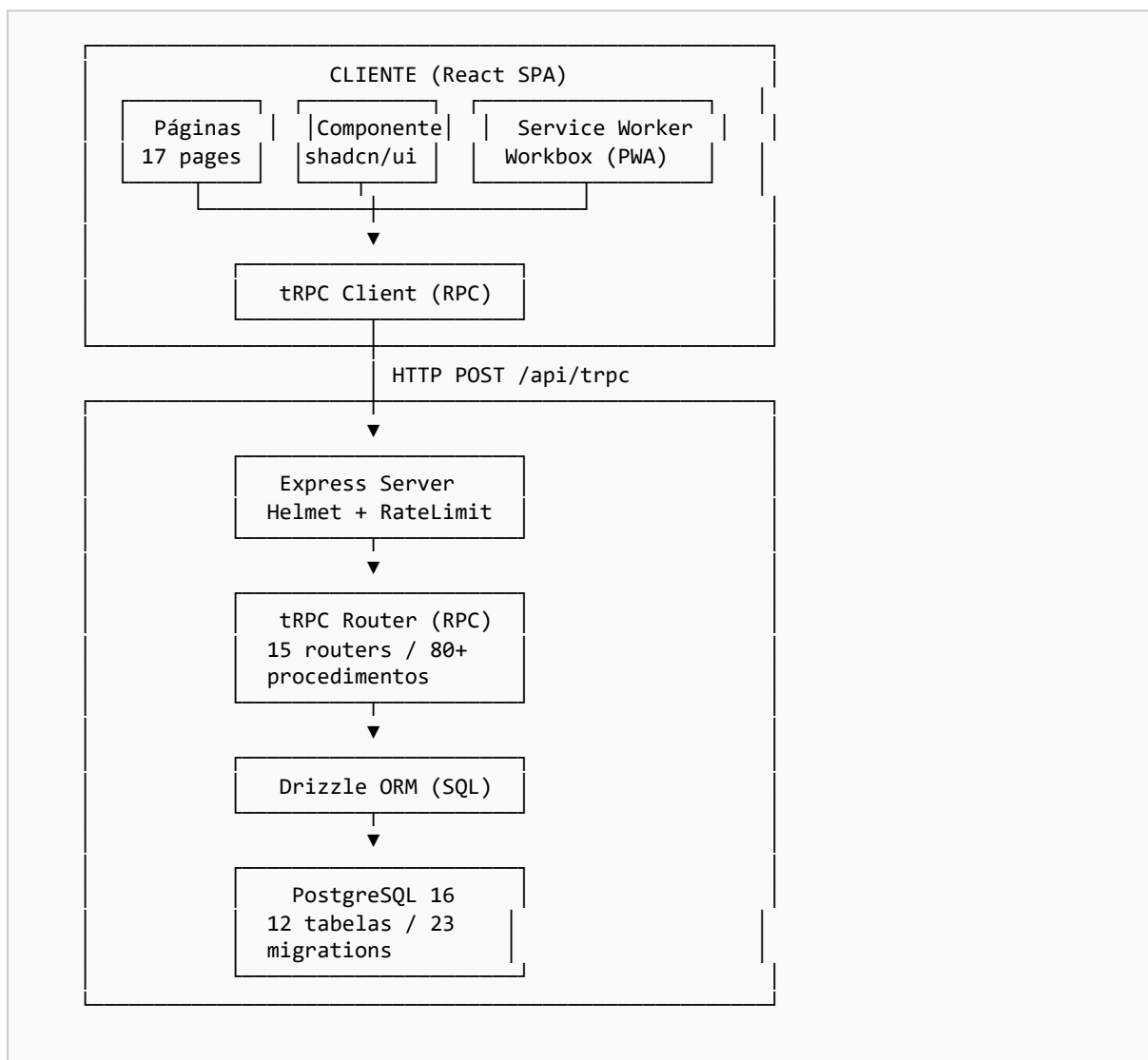


Figura 8 – Arquitetura do Sistema

A principal decisão arquitetural foi optar por um monolito modular em vez de microsserviços. Esta escolha simplifica o deploy, reduz a complexidade operacional e é adequada ao escopo do projeto. Para escalabilidade futura, a separação em camadas (frontend, API, banco) já permite que cada componente seja extraído para um serviço independente.

7.3 Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados PostgreSQL possui 12 tabelas principais, gerenciadas pelo Drizzle ORM com 23 migrations:

<i>Quadro 1 – Estrutura do Banco de Dados</i>			
Tabela	Descrição	PK	FK
users	Usuários do sistema	id	salonId
salons	Dados do salão	id	userId
specialists	Profissionais	id	salonId
specialistSchedules	Configuração de horários	specialistId	-
clients	Clientes	id	salonId
services	Serviços	id	salonId, specialistId
appointments	Agendamentos	id	salonId, clientId, serviceId, specialistId
transactions	Transações financeiras	id	salonId, appointmentId
products	Produtos	id	salonId
appointmentProducts	Produtos por atendimento	id	appointmentId, productId
ratings	Avaliações pós-atendimento	id	salonId, specialistId, appointmentId
auditLogs	Trilha de auditoria	id	userId, salonId
passwordResets	Tokens de redefinição de senha	id	userId

7.4 API

A API utiliza tRPC com 15 roteadores principais, totalizando mais de 80 procedimentos entre queries e mutations:

Tabela 2 – Rotas da API (tRPC Routers)

Router	Procedimentos	Descrição
---------------	----------------------	------------------

auth	6	Login, registro, redefinição de senha
salon	3	CRUD dados do salão
specialists	5	CRUD especialistas
clients	5	CRUD clientes
services	5	CRUD serviços
appointments	11	CRUD + complete + verificação conflitos
products	6	CRUD produtos + estoque baixo
ratings	6	Criar, submeter, listar avaliações
schedule	6	Gerenciar horários dos especialistas
users	5	Gerenciar usuários (admin)
dashboard	5	KPIs, gráficos, métricas
reports	6	Relatórios diversos + CSV
notifications	2	Inscrição/cancelamento push
stripe	3	Payment Intent + confirmação + opções
public	6	Agendamento público + avaliações

8 IMPLEMENTAÇÃO

8.1 Módulo de Autenticação

O módulo de autenticação implementa login com JWT armazenado em httpOnly cookie, registro de novos usuários, e fluxo completo de redefinição de senha (solicitação → token por email → redefinição). A senha é armazenada com hash bcrypt (10 rounds). As sessões são gerenciadas via cookies seguros com flag SameSite=Strict.

Os usuários possuem dois níveis de acesso: **admin** (acesso total, incluindo gerenciamento de empresa, usuários e logs) e **user** (operações do dia a dia: clientes, serviços, agendamentos). Permissões granulares podem ser definidas via campo JSON *permissions*.

8.2 Módulo de Gestão Comercial

O módulo de gestão comercial oferece CRUD completo para as entidades centrais do negócio:

- **Clientes:** Cadastro com nome, email, telefone e foto (upload via Cloudinary). Acumulam pontos de fidelidade a cada atendimento concluído (R\$ 1 = 1 ponto).
- **Serviços:** Catálogo com nome, descrição, duração (minutos), preço e indicador "a partir de". Podem ser vinculados a especialistas específicos.
- **Produtos:** Controle de estoque com nome, descrição, quantidade, estoque mínimo (alerta automático), preço de custo e preço de venda. A baixa de estoque ocorre automaticamente no checkout.
- **Especialistas:** Profissionais do salão com nome, especialidade, foto e configuração individual de horários de trabalho (dias da semana, intervalos de almoço, dias indisponíveis).

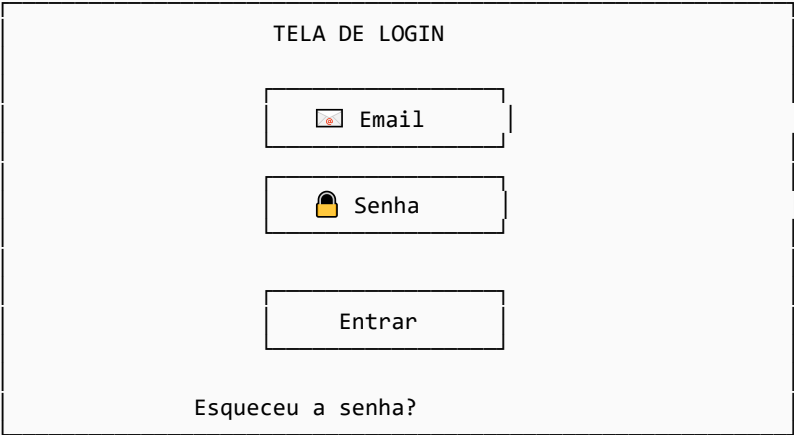


Diagrama da Tela de Login:

TELA DE LOGIN

Formulário de login com campos para Email e Senha, botão Entrar, e link Esqueceu a senha?

Figura 9 – Tela de Login

8.3 Módulo de Agendamentos

O módulo de agendamentos é o núcleo funcional do sistema, oferecendo três visualizações (diária, semanal e mensal), criação de agendamentos com detecção de conflitos de horário, cálculo inteligente de slots disponíveis e fluxo completo de ciclo de vida (pendente → confirmado → concluído/cancelado).

Funcionalidades implementadas:

- **Agendamento público:** Clientes externos podem agendar sem login em 5 etapas (serviço → especialista → data → horário → dados pessoais);
- **Checkout integrado:** Ao concluir um atendimento, é possível adicionar produtos vendidos, registrar o valor pago e selecionar o método de pagamento (PIX, cartão, dinheiro, transferência);
- **Lista de espera:** Clientes podem entrar em fila de espera para horários indisponíveis, sendo notificados automaticamente quando um horário é liberado;
- **Avaliação pós-atendimento:** Token único gerado ao concluir o atendimento permite que o cliente avalie o serviço (1-5 estrelas + comentário).

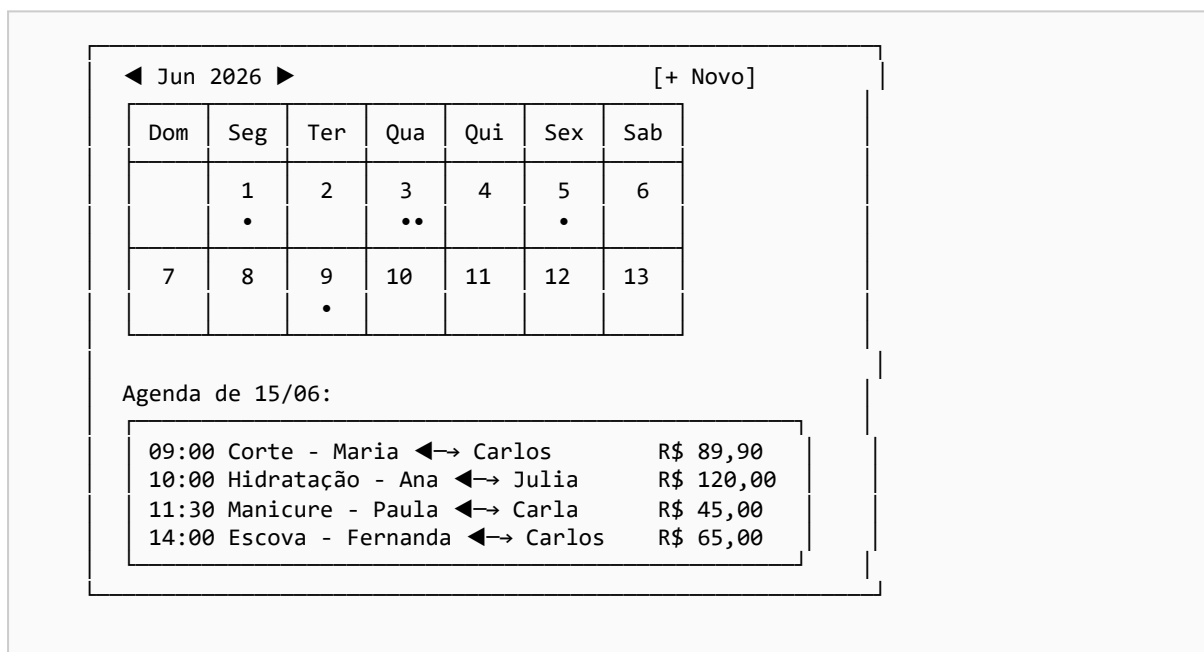


Figura 10 – Tela de Agendamentos (Visão Diária)

8.4 Módulo Analítico

O dashboard apresenta 6 indicadores-chave (KPIs) na parte superior: receita do mês, agendamentos hoje, ticket médio, taxa de conclusão, clientes ativos e especialistas disponíveis. Abaixo, gráficos interativos (Recharts) mostram receita ao longo do ano,

comparação mensal, top 5 serviços e especialistas, clientes mais valiosos, agendamentos futuros e alertas de estoque baixo. Os relatórios podem ser exportados em CSV.

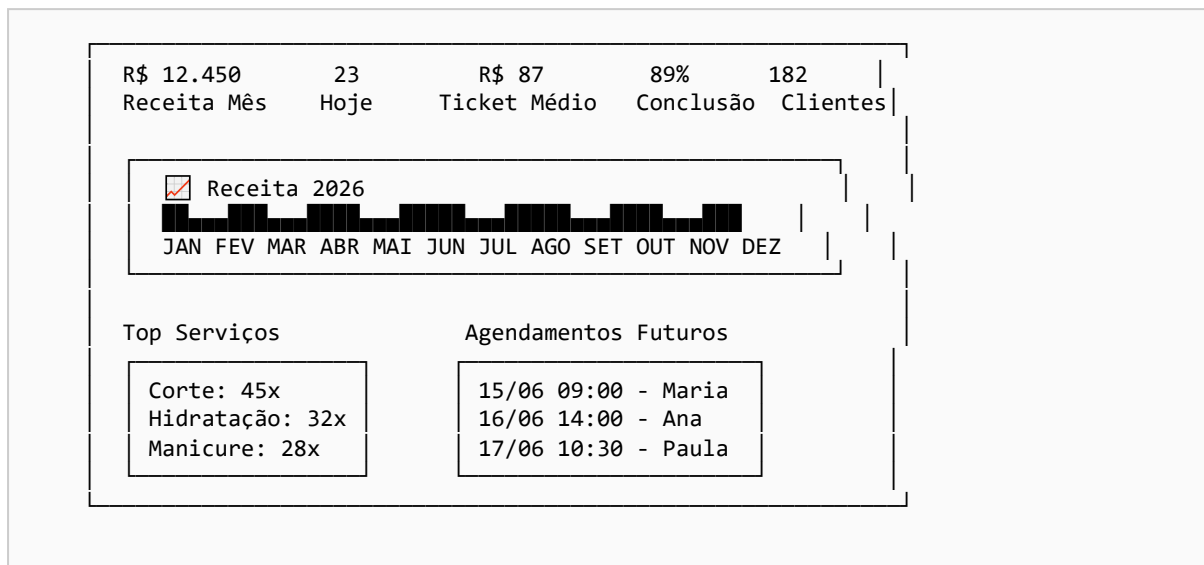


Figura 11 – Dashboard com KPIs e Gráficos

8.5 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Tabela 3 – Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Status
RF01	O sistema deve permitir login com email e senha	✓
RF02	O sistema deve permitir cadastro de novos usuários	✓
RF03	O sistema deve permitir redefinição de senha	✓
RF04	O sistema deve gerenciar clientes (CRUD)	✓
RF05	O sistema deve gerenciar serviços (CRUD)	✓
RF06	O sistema deve gerenciar especialistas (CRUD) com horários	✓
RF07	O sistema deve gerenciar produtos com controle de estoque	✓
RF08	O sistema deve permitir agendamentos com detecção de conflitos	✓
RF09	O sistema deve ter agendamento público sem login	✓
RF10	O sistema deve ter checkout com produtos e pagamento	✓
RF11	O sistema deve gerar QR Code PIX para pagamento	✓
RF12	O sistema deve ter dashboard com KPIs e gráficos	✓
RF13	O sistema deve emitir relatórios exportáveis em CSV	✓
RF14	O sistema deve ter sistema de avaliação pós-atendimento	✓
RF15	O sistema deve acumular pontos de fidelidade	✓
RF16	O sistema deve registrar trilha de auditoria	✓
RF17	O sistema deve ter notificações push e lembretes	✓
RF18	O sistema deve ter central de ajuda em Libras	✓
RF19	O sistema deve permitir upload de fotos via câmera	✓
RF20	O sistema deve ter agendamento com geolocalização	✓

Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição	Status
RNF01	O sistema deve ser responsivo (desktop e mobile)	✓
RNF02	O sistema deve funcionar offline (PWA)	✓

RNF03	O sistema deve ter tempo de resposta inferior a 2s	
RNF04	O sistema deve ser instalável na tela inicial (PWA)	
RNF05	O sistema deve ter autenticação segura (JWT + bcrypt)	
RNF06	O sistema deve seguir WCAG 2.1 AA (parcial)	
RNF07	O sistema deve suportar multitenancy (múltiplos salões)	
RNF08	O código deve ser type-safe (TypeScript estrito)	
RNF09	O sistema deve ter validação de dados em todas as entradas	
RNF10	O sistema deve ser containerizado (Docker)	

9 ACESSIBILIDADE E LIBRAS

9.1 Central de Ajuda em Libras

A central de ajuda em Libras é uma página dedicada acessível pelo menu lateral (ícone de mão) que oferece:

- **Alfabeto completo (A-Z):** Cada letra é representada por um emoji ilustrativo da configuração de mão correspondente em Libras, acompanhado de descrição textual do movimento;
- **Números (0-9):** Representação visual dos numerais em Libras com descrição;
- **Frases básicas:** Olá, Bom dia, Obrigado, Por favor, Desculpa, Sim, Não, Beleza, Agendar, Preço — com emoji e descrição do sinal;
- **Seção informativa:** Contexto sobre a Lei de Libras e recursos de acessibilidade do sistema.

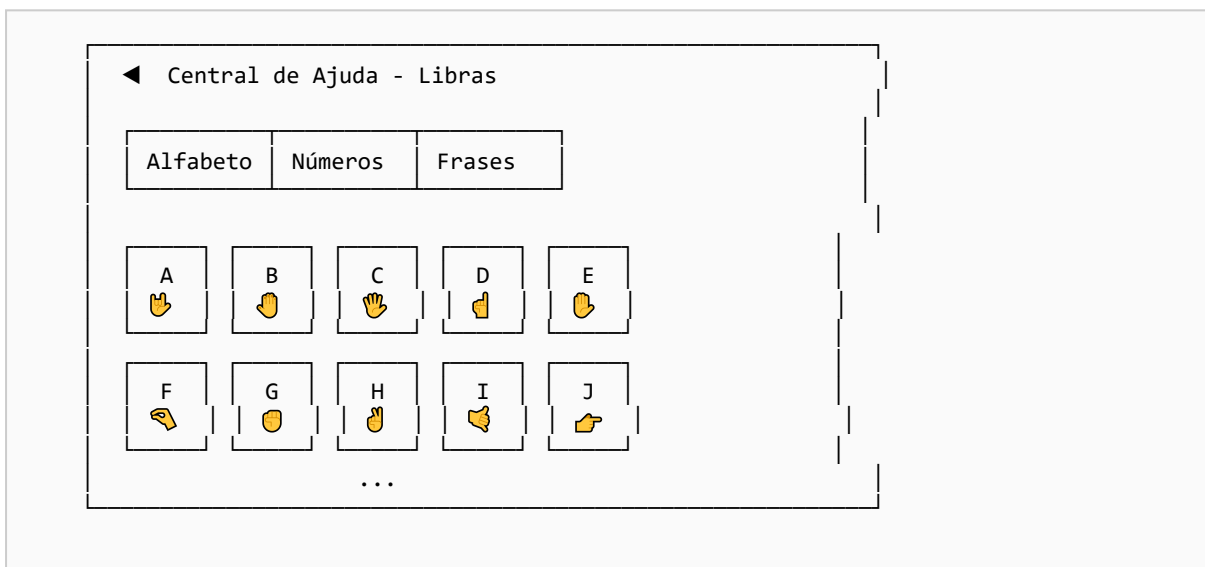


Figura 12 – Central de Ajuda em Libras

9.2 Recursos de Acessibilidade

Além da central de Libras, o sistema implementa os seguintes recursos de acessibilidade:

Recurso	Descrição	Localização
Controle de tamanho de fonte	Botões +A/-A aumentam ou diminuem a fonte de 12px a 22px, persistido em localStorage	Rodapé da sidebar e header mobile
Modo de alto contraste	Toggle que adiciona classe .high-contrast ao HTML, invertendo cores e aumentando contraste	Barra de acessibilidade

Ícones intuitivos	Todo o menu usa ícones Lucide (Hand para Libras, Calendar para agendamentos, etc.)	Sidebar e páginas
Navegação por teclado	Componentes Radix UI com suporte nativo a teclado (Tab, Enter, Escape, setas)	Em toda a interface
ARIA Labels	aria-label, aria-pressed e aria-expanded nos componentes interativos	Botões e controles
Responsividade	Layout adaptável para mobile com sidebar recolhível	Todas as páginas

10 TÓPICOS ESPECIAIS

10.1 Pagamentos via PIX

O sistema implementa geração de QR Code PIX estático seguindo o padrão BR Code (EMV® QRCPS – Merchant Presented QR). O componente *PixQRCode* está localizado em `client/src/components/PixQRCode.tsx` e funciona da seguinte forma:

- Monta o payload PIX conforme o Manual de Padrões do Banco Central (versão 2.2);
- Calcula o CRC16-CCITT ao final do payload para validação;
- Renderiza o QR Code via *qrcode.react* para exibição;
- Disponibiliza botão "Copiar código PIX" para colar no app do banco;
- Valor e chave PIX são configuráveis via cadastro do salão (tela Empresa).

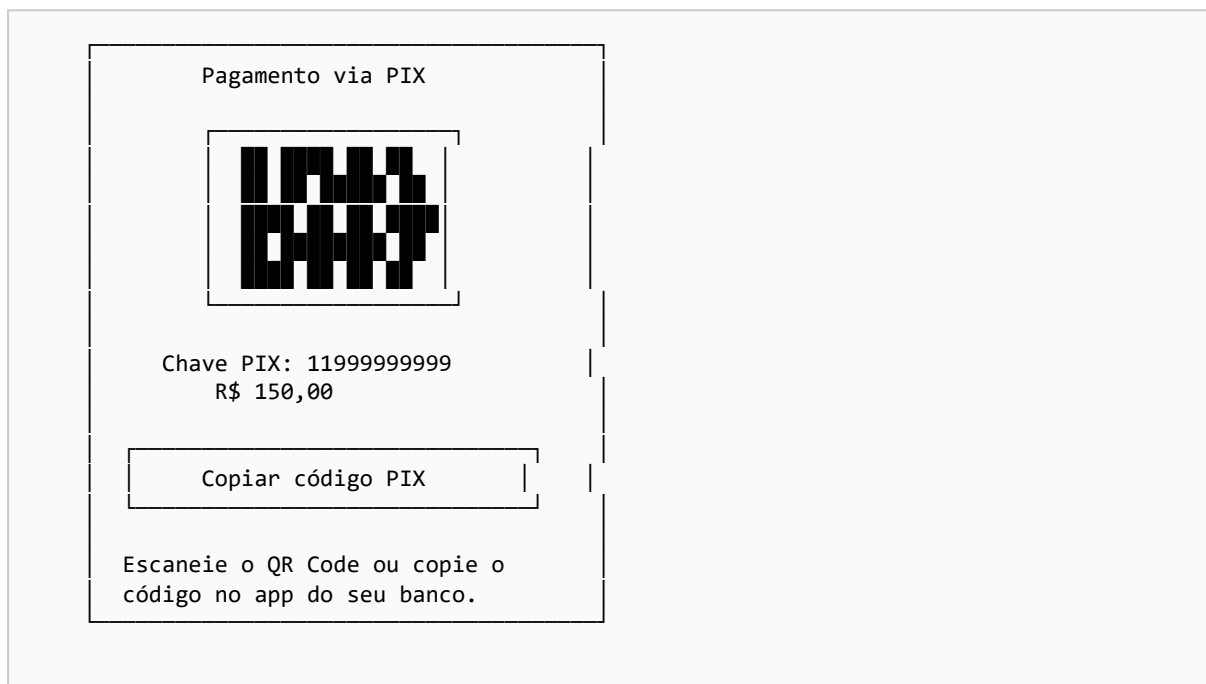


Figura 13 – QR Code PIX

10.2 Pagamentos via Stripe

O Stripe foi integrado como alternativa de pagamento digital. O backend expõe três procedimentos tRPC no router `stripe`: (a) criação de Payment Intent, (b) confirmação de pagamento e (c) listagem de opções de pagamento disponíveis. O frontend conta com o componente *StripeCheckoutModal* que simula o formulário de cartão de crédito com campos de número, validade, CVC e nome. Em produção, a implementação mock deve ser substituída pela SDK oficial do Stripe (`@stripe/stripe-js` e `@stripe/react-stripe-js`).

10.3 Docker e Containerização

O sistema possui Dockerfile e docker-compose.yml prontos para implantação em produção. O Dockerfile utiliza build multi-estágio (builder Node.js → runner Alpine) para reduzir o tamanho da imagem final. O docker-compose.yml orquestra dois serviços:

- **app:** Aplicação Node.js (porta 3000);
- **db:** PostgreSQL 16 com volume persistente.

Para executar: `docker compose up -d`

11 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O BizFlow Access foi desenvolvido ao longo de 8 sprints, totalizando aproximadamente 16 semanas de trabalho. A tabela abaixo resume os resultados obtidos em cada área do projeto:

Tabela 5 – Resultados por Disciplina

Disciplina	Entregáveis	Status
Diagnóstico e Gestão de Processos	3 diagramas BPMN, matriz SWOT, propostas de melhoria	 100%
Programação para Dispositivos Móveis	Aplicativo PWA funcional, API tRPC, armazenamento local, notificações push, câmera, geolocalização, offline-first	 90%
Análise e Projeto de Sistemas	4 diagramas UML, especificação de requisitos (20 RF + 10 RNF), documento de arquitetura	 100%
Tópicos Especiais	Pagamentos PIX + Stripe, Docker, Web Push	 85%
Libras	Central de ajuda com alfabeto, números e frases; alto contraste; controle de fonte	 70%

11.1 Métricas de Código

Métrica	Valor
Arquivos no projeto	120+
Linhas de código (total)	~25.000
Páginas frontend	17
Componentes UI	45+ (shadcn/ui)
Tabelas no banco	12
Migrations	23
Procedimentos tRPC	80+
Testes unitários	20
Commits no repositório	50+
Score de segurança	8.5/10

11.2 Discussão

O projeto atingiu seus objetivos principais, demonstrando a viabilidade de um sistema de gestão comercial completo, acessível e alinhado às tecnologias atuais do mercado. A escolha do PWA como plataforma mostrou-se acertada, permitindo que o sistema funcione tanto em desktop quanto em dispositivos móveis com uma única base de código.

O principal desafio foi a implementação da acessibilidade em Libras. Idealmente, a central de ajuda deveria conter vídeos gravados por intérpretes da comunidade surda, mas a solução atual com emojis e descrições textuais atende ao propósito educativo inicial. A validação com usuários reais da comunidade surda está planejada como próximo passo.

Outro ponto de atenção é a necessidade de configurar chaves reais de produção para os serviços externos (VAPID para push notifications, Stripe Secret Key, chaves de API Cloudinary), que atualmente operam em modo mock/desenvolvimento.

12 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento do **BizFlow Access**, sistema integrado de gestão comercial para salões de beleza com recursos de acessibilidade para usuários com deficiência auditiva. O sistema foi desenvolvido como parte do Projeto Integrado IV, integrando conhecimentos de cinco disciplinas do semestre.

Os resultados obtidos demonstram que é possível construir um sistema comercial completo, moderno e acessível utilizando tecnologias web contemporâneas como React, TypeScript, tRPC, Drizzle ORM e PWA. O sistema implementa funcionalidades robustas de agendamento, gestão de clientes, serviços e produtos, controle de estoque, pagamentos via PIX e Stripe, dashboard analítico, notificações push e trilha de auditoria.

A acessibilidade foi tratada como requisito fundamental desde o início do projeto, resultando em uma central de ajuda em Libras, modo de alto contraste, controle de tamanho de fonte e interface com ícones intuitivos. Embora a implementação atual não inclua vídeos em Libras, a base está estabelecida para evolução futura.

Para trabalhos futuros, sugere-se:

- Gravação de vídeos reais em Libras com intérpretes certificados;
- Implementação de chatbot com IA para atendimento automático;
- Realidade aumentada para visualização de cortes e penteados;
- Integração com dispositivos IoT (cadeiras inteligentes, sensores);
- Implantação em produção com CI/CD e monitoramento (Sentry);
- Testes de usabilidade com a comunidade surda.

Conclui-se que o BizFlow Access atende aos objetivos propostos, constituindo um produto funcional, tecnicamente sólido e socialmente relevante, alinhado às demandas do mercado e às exigências legais de acessibilidade digital.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 25 abr. 2002.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**, Brasília, 7 jul. 2015.
- DUMAS, M.; LA ROSA, M.; MENDLING, J.; REIJERS, H. A. **Fundamentals of Business Process Management**. 2. ed. Berlin: Springer, 2018.
- HORTON, S.; QUNSENBERRY, W. **Designing for Accessibility**: A Business Guide to Countering Design Exclusion. 2. ed. New York: Rosenfeld Media, 2018.
- IBGE. **Censo Demográfico 2010**: Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
- MALMQVIST, E. **Flutter in Action**. Shelter Island: Manning Publications, 2021.
- MARTIN, R. C. **Clean Architecture**: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2017.
- SEBRAE. **Perfil dos Salões de Beleza Brasileiros**. Brasília: SEBRAE, 2023. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 15 mai. 2026.
- SUTHERLAND, J. **Scrum**: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. New York: Crown Business, 2014.
- W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 15 mai. 2026.
- WORKBOX. **Workbox Documentation**. Google Developers, 2024. Disponível em: <https://developer.chrome.com/docs/workbox/>. Acesso em: 15 mai. 2026.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Manual de Padrões para Iniciação do PIX**. Brasília: BCB, 2022. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pix>. Acesso em: 15 mai. 2026.